

第二章 随机变量及其分布

- 第一节 随机变量
- 第二节 离散型随机的概率分布
- 第三节 随机变量的分布函数
- 第四节 连续型随机变量及其分布
- 第五节 一维随机变量函数的分布
- 习题

第一节

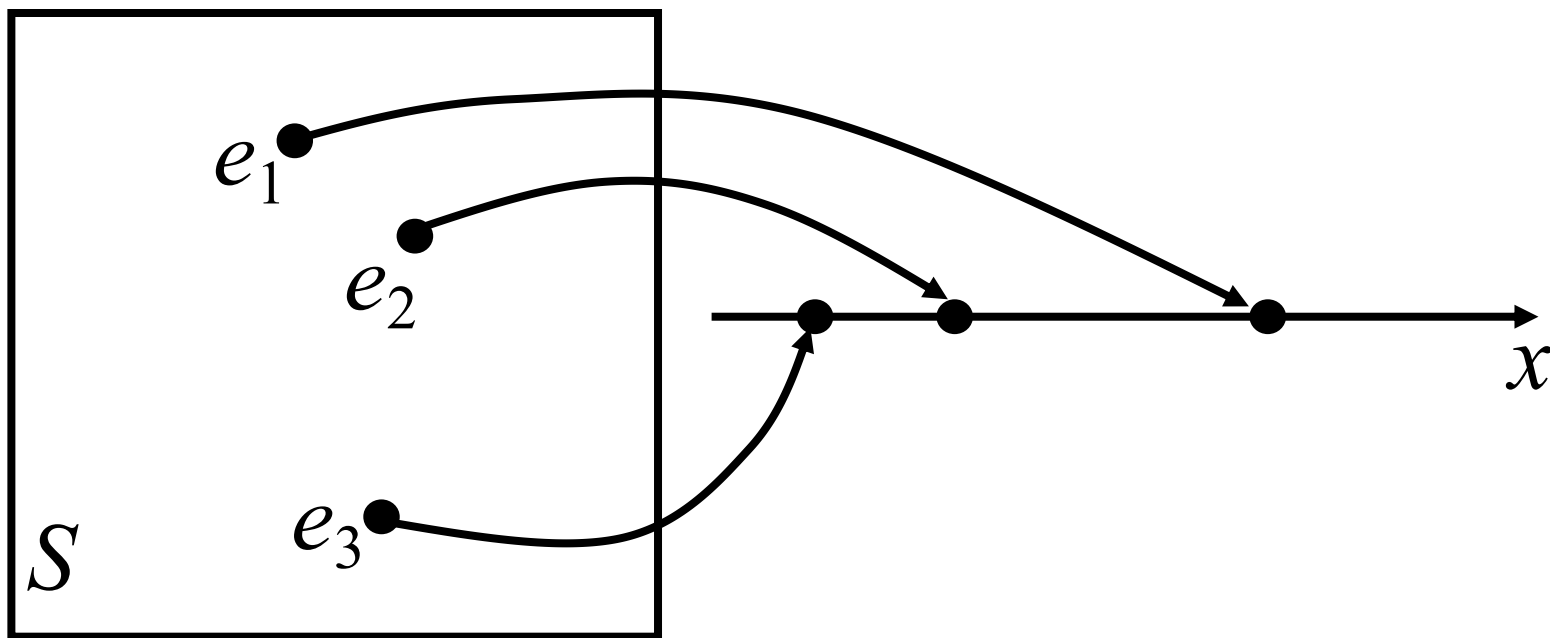
随机变量

在实际问题中，随机试验的结果可以用数量来表示.

在随机试验完成时，人们常常不是关心试验结果本身，而是对于试验结果联系着的某个数感兴趣.

将随机试验的结果与实数对应起来，即将随机试验的结果数量化，引入随机变量的概念.

定义 设随机试验的样本空间为 $S=\{e\}$. $X=X(e)$ 是定义在样本空间 S 上的实值单值函数. 称 $X=X(e)$ 为**随机变量**.



如果随机试验的结果本身是一个数, 即样本点 e 本身是一个数. 我们令 $X=X(e)=e$, 则 X 就是一个随机变量.

例: 用 Y 记某车间一天的缺勤人数, 以 Z 记某工厂一天的耗电量. 那么 Y, Z 都是随机变量.

后面, 我们以大写字母如 $X, Y, Z, W, \dots$ 表示随机变量, 而以小写字母 $x, y, z, w, \dots$ 表示实数.

随机变量的特点

- 随机变量是一个函数，自变量是？

随机试验的结果，即：样本点

- 随机变量取值的随机性：

取值依随机试验的结果而定，在试验前只知道可能的取值范围，而不能预先确定。

由于试验结果的出现具有一定的概率，于是随机变量取每个值和每个确定范围内的值也有一定的概率。

随机变量的特点

- 随机变量随试验结果的不同而取不同的值，因而在试验之前只知道它可能取值的范围，而不能预先肯定它将取哪个值.
- 由于试验结果的出现具有一定的概率，于是随机变量取每个值和每个确定范围内的值也有一定的概率.

引入随机变量的意义

有了随机变量, 随机试验中的各种事件, 就可以通过随机变量的关系式表达出来.

如: 单位时间内某电话交换台收到的呼叫次数用 X 表示, 它是一个随机变量.

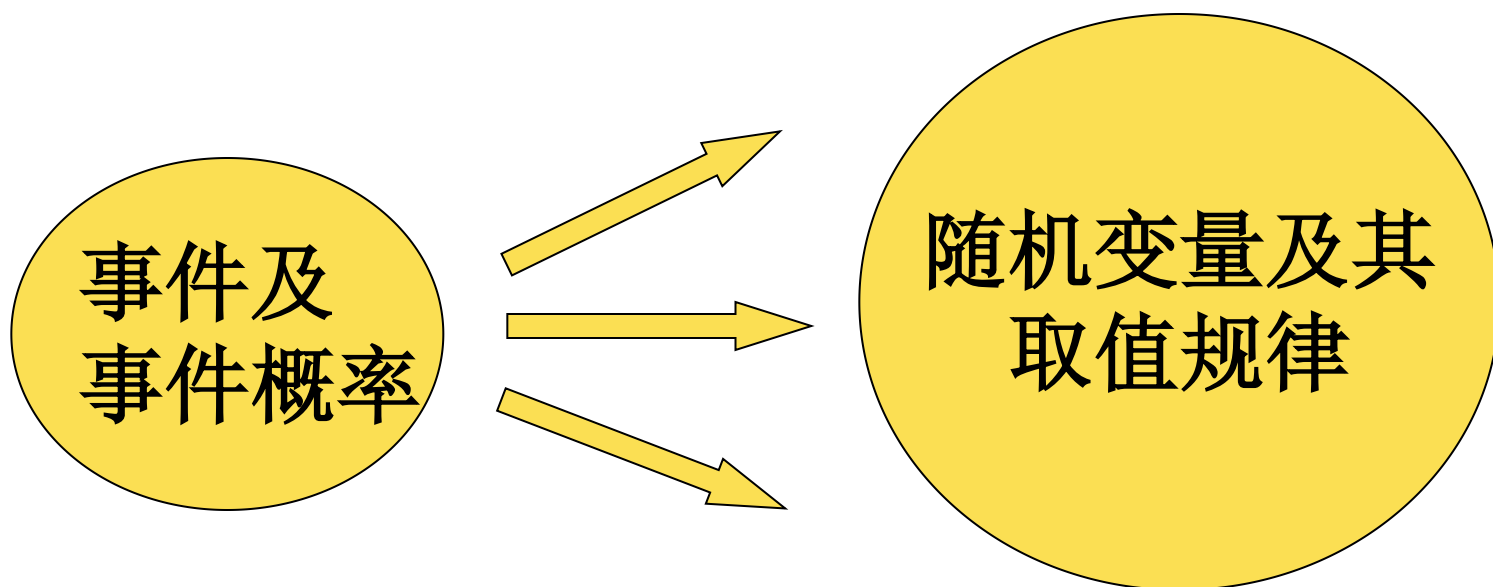
事件{收到不少于1次呼叫} $\Leftrightarrow \{X \geq 1\}$

{没有收到呼叫} $\Leftrightarrow \{X = 0\}$

如: $B_k = \{n \text{重Bernoulli试验中事件} A \text{发生} k \text{次}\}, k=0, 1, \dots, n.$

$$B_k = \{X = k\}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

随机变量概念的产生是概率论发展史上的重大事件. 引入随机变量后, 对随机现象统计规律的研究, 就由对事件及事件概率的研究扩大为对随机变量及其取值规律的研究.



第二节

离散型随机变量的 概率分布

定义：

随机变量 X 的所有可能取值是有限多个或可列无限多个, 这种随机变量称为**离散型随机变量**。

例：抛三次硬币得到正面的次数；

某城市的120急救电话台一昼夜收到的呼唤次数。

反例：某元件的寿命 T 是**非离散型的随机变量**。

设 X 所有可能取的值为 $x_k(k=1,2,\dots)$, 称

$$P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\dots \quad (2.1)$$

为离散型随机变量 X 的分布律。

由概率的定义, p_k 满足如下两个条件

$$1, \quad p_k \geq 0, k = 1, 2, \dots, \quad (2.2)$$

$$2, \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1. \quad (2.3)$$

分布律也可用表格的形式来表示:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

例 设随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = a \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0$$

试确定常数 a .

解: 依据分布律的性质

$$\begin{cases} P(X=k) \geq 0, \\ \sum_k P(X = k) = 1 \end{cases}$$

$$\text{即 } a \geq 0, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a \frac{\lambda^k}{k!} = a e^{\lambda} = 1$$

$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

从中解得 $a = e^{-\lambda}$

例 某口袋中有2个白球，3个红球，从中任取3个，用 X 表示取到的白球个数，求 X 的分布律。

解： X 可能的取值为0,1,2， 且

$$P(X=0) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}$$

$$P(X=1) = \frac{C_2^1 C_3^2}{C_5^3} = \frac{6}{10}$$

$$P(X=2) = \frac{C_2^2 C_3^1}{C_5^3} = \frac{3}{10}$$

则 X 的分布律为：

X	0	1	2
P	1/10	6/10	3/10

五个常见的离散型随机变量的分布

(一) (0-1)分布 设随机变量 X 只可能取0与1两个值, 它的分布律是

$$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1 \quad (0<p<1),$$

则称 X 服从以 p 为参数的(0-1)分布或两点分布.

(0-1)分布的分布律也可写成

X	0	1
p_k	$1-p$	p

对一个随机试验中的任何一个给定的事件 A ,
 $0 < P(A) < 1$, 都可以根据事件 A 定义一个服从0-1分布的随机变量:

$$X = X(e) = \begin{cases} 0, & \text{当 } e \notin A, \\ 1, & \text{当 } e \in A. \end{cases}$$

例:

- 对新生婴儿的性别进行登记, 男性记为“1”、女性记为“0”;
- 检查产品的质量是否合格, 合格记为“1”、不合格记为“0”;
- 某车间的电力消耗是否超过负荷, 超过记为“1”、不超过记为“0”;

(二) 超几何分布

在 N 件产品中有 M 件不合格品，从中任取 n 件检查，
($n \leq M$)，记 X 为取到的次品数，则

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

称随机变量 X 服从参数为 n, N, M 的超几何分布，记作

$$X \sim H(n, M, N)$$

注：这种抽样等价于不放回抽样。

(三) 二项分布

用 X 表示 n 重贝努利试验中事件 A 发生的次数，则

$$P(X = k) = P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n$$

易证 (1) $P(X = k) \geq 0$

$$(2) \sum_{k=0}^n P(X = k) = 1$$

称随机变量 X 服从参数为 n 和 p 的二项分布，记作

$$X \sim B(n, p)$$

注意：当 $n=1$ 时，二项分布就是(0-1)分布。

思考：若产品抽样中采取放回抽样，次品率为 $p = \frac{M}{N}$,

则次品数 $X \sim B(n, p)$.

可以证明，当 $p = \frac{M}{N}$ 为常数时，有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \min(M, n).$$

即当 N 很大时，超几何分布近似于二项分布.

例 某类灯泡使用时数在1000小时以上的概率是0.2, 求三个灯泡在使用1000小时以后最多只有一个坏了的概率.

解： 设 X 为三个灯泡在使用1000小时已坏的灯泡数 .

$$**$X \sim B(3, 0.8),$**$$

$$**$P(X = k) = C_3^k (0.8)^k (0.2)^{3-k}, k = 0, 1, 2, 3$**$$

$$**$P\{X \leq 1\} = P\{X=0\} + P\{X=1\}$**$$

$$**$= (0.2)^3 + 3(0.8)(0.2)^2$**$$

$$**$= 0.104$**$$

例 某人进行射击, 设每次射击命中率为0.02, 独立射击400次, 试求至少击中两次的概率.

解: 将一次射击看成是一次试验. 设击中的次数为 X , 则 $X \sim B(400, 0.02)$. X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_{400}^k (0.02)^k (0.98)^{400-k}, k = 0, 1, \dots, 400.$$

$$\begin{aligned} P\{X \geq 2\} &= 1 - P\{X=0\} - P\{X=1\} \\ &= 1 - (0.98)^{400} - 400(0.02)(0.98)^{399} = 0.9972. \end{aligned}$$

例题说明: 一个事件尽管在一次试验中发生的概率很小, 但只要独立进行很多次试验, 这个事件的发生几乎是肯定的。决不能轻视小概率事件!

例 某公交公司有车辆300台，每台出故障的概率是0.01，求至少有295辆车能正常运行的概率。

解：令 X ="出故障的车辆数"，则 $X \sim B(300, 0.01)$ 。

至少有295辆车能正常运行，即至多有5辆车出故障。

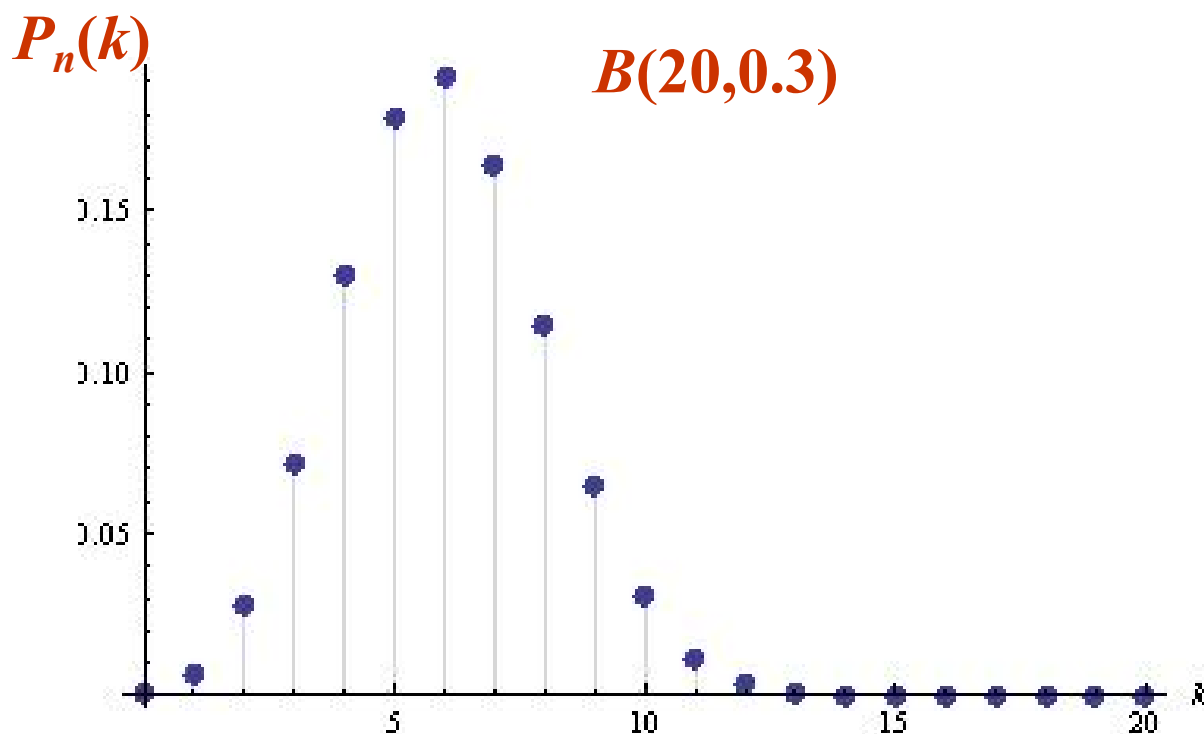
至多有5辆车出故障的概率为：

$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 C_{300}^k 0.01^k \times 0.99^{300-k}$$

二项分布的性质

$$P(X = k) = P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n$$

对固定的 n 和 p , 当 k 增大时, $P_n(k)$ 先增大, 后减小. 如图,



性质:

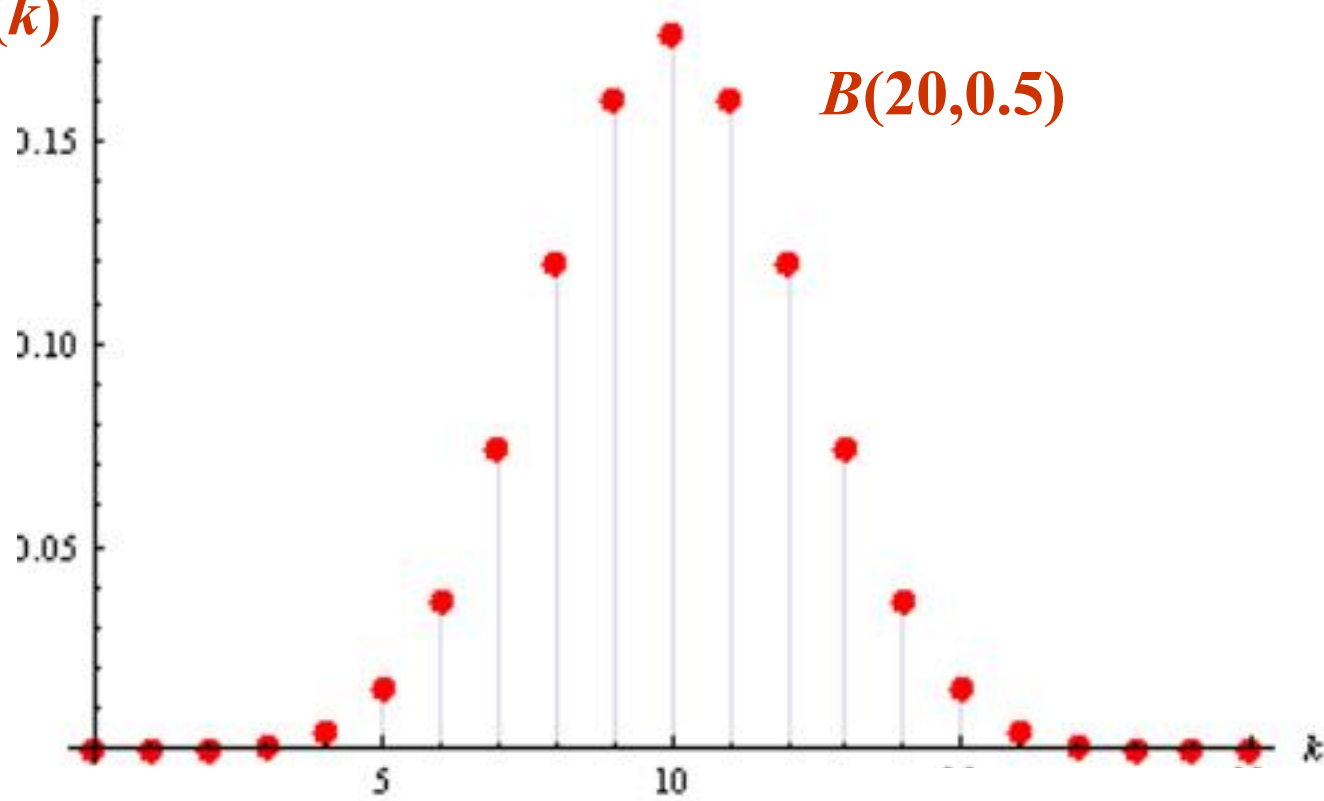
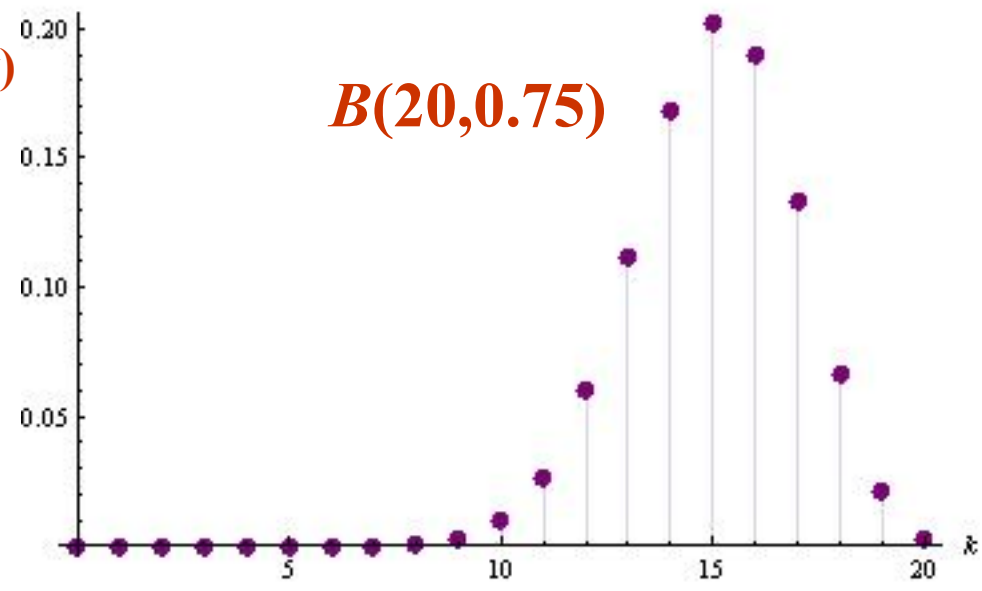
设 $X \sim B(n, p)$, 则当 $k = [(n+1)p]$ 时, $P(X=k)$ 取得最大值.

证明:

$$\frac{P(X=k)}{P(X=k-1)} = \frac{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k+1}} = 1 + \frac{(n+1)p - k}{k(1-p)},$$

故当 $k < (n+1)p$ 时, $P(X=k) > P(X=k-1)$, 即 $P(X=k)$ 随 k 增;

当 $k > (n+1)p$ 时, $P(X=k) < P(X=k-1)$, 即 $P(X=k)$ 随 k 减;

$P_n(k)$ $B(20,0.5)$  $P_n(k)$ $B(20,0.75)$ 

(四) 泊松分布

设随机变量 X 所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots$,
且概率分布为:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k=0,1,2,\dots,$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数, 则称 X 服从参数为 λ 的
泊松分布, 记作 $X \sim \pi(\lambda)$.

性质: 设 $X \sim \pi(\lambda)$, 则当 $k = [\lambda]$ 时, $P(X=k)$ 取得最大值.

例 一家商店采用科学管理，由该商店过去的销售记录知道，某种商品每月的销售数可以用参数 $\lambda=5$ 的泊松分布来描述，为了以95%以上的把握保证不脱销，问商店在月底至少应进某种商品多少件？

解：设该商品每月的销售数为 X ，

已知 X 服从参数 $\lambda=5$ 的泊松分布.

设商店在月底应进某种商品 m 件，

求满足 $P\{ X \leq m \} > 0.95$ 的最小的 m .



销售数

进货数

即

$$\sum_{k=0}^m \frac{e^{-5} 5^k}{k!} > 0.95$$

查 P.277 泊松分布表得

$$\sum_{k=0}^8 \frac{e^{-5} 5^k}{k!} \approx 0.9319,$$

$$\sum_{k=0}^9 \frac{e^{-5} 5^k}{k!} \approx 0.9682,$$

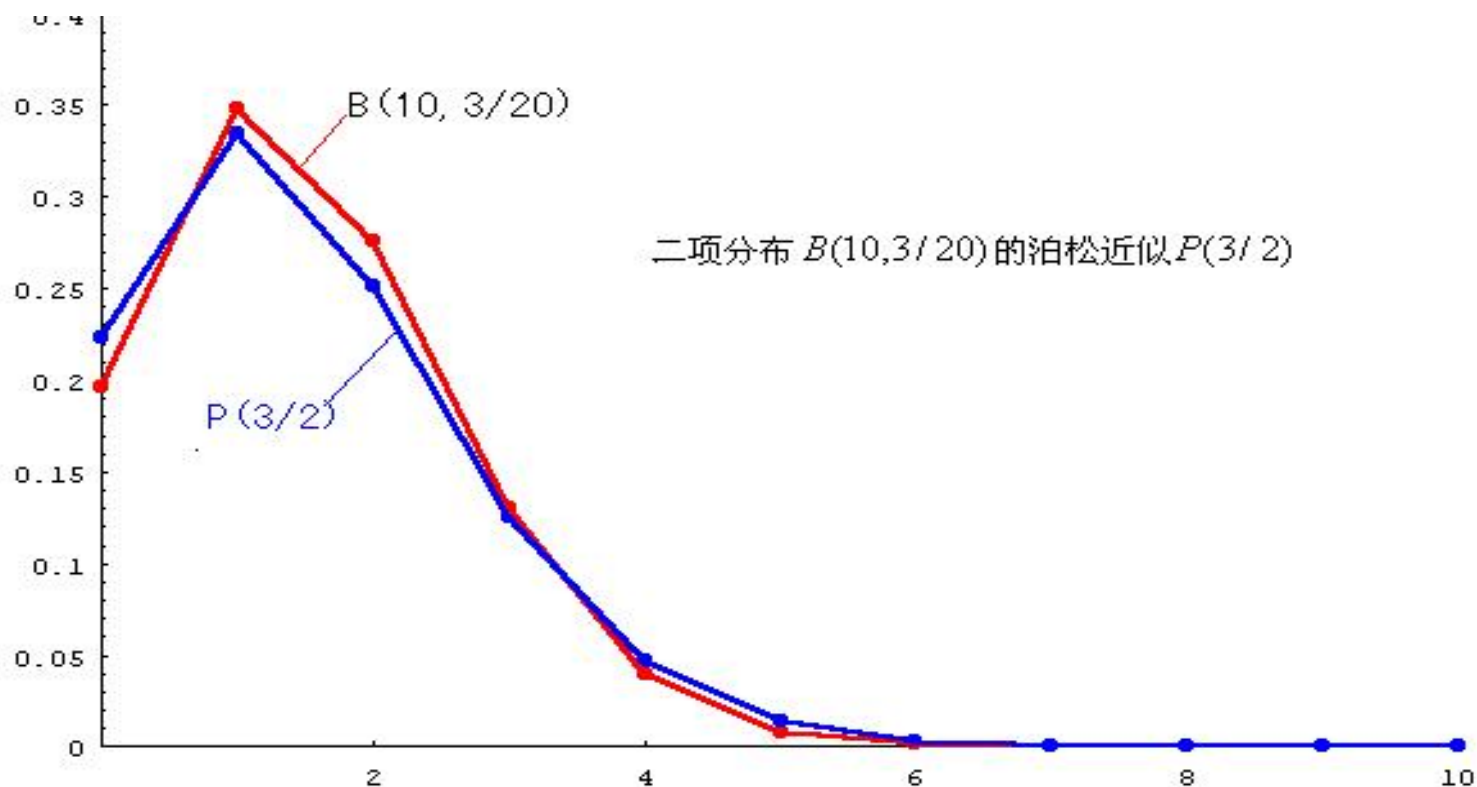
于是得 $m=9$ 件。

泊松（Poisson）定理： 设 $\lambda > 0$ 是一常数, n 是任意正整数,设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则对于任一固定的非负整数 k ,有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

定理表明： n 比较大, p 很小时,以 n, p 为参数的二项分布的概率值可以由参数为 $\lambda=np$ 的泊松分布的概率值近似。

泊松定理表明，泊松分布是二项分布的极限分布，当 n 很大， p 很小时，二项分布就可近似地看成是参数 $\lambda=np$ 的泊松分布。



说明：泊松分布可以看作是二项分布的极限情况，当 n 很大 p 很小时，可用泊松分布近似代替二项分布进行计算。泊松分布有现成的分布表（见附表一）可查，可以免去复杂的计算。在实际计算时

二项分布与泊松分布有以下近似公式：

当 $n \geq 20, p \leq 0.05$ 时，

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \text{ 其中 } \lambda = np$$

考虑到直接计算上式较麻烦，当n很大p很小时，利用近似计算公式：

$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 C_{300}^k 0.01^k \times 0.99^{300-k}$$

例如上节例5的解答：

$$\text{求解 } P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 C_{300}^k 0.01^k \times 0.99^{300-k}$$

$$\lambda = np = 300 \cdot 0.01 = 3$$

$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 C_{300}^k 0.01^k \times 0.99^{300-k}$$

$$\approx \sum_{k=0}^5 \frac{3^k e^{-3}}{k!} \quad \text{查表} \quad \approx 0.9161$$

例： 设某商店在某段时间T内的顾客人数X服从参数为 λ 的泊松分布, 且知时间T内有不超过1个顾客的概率为 $3e^{-2}$. 求时间T内, 至少有3个顾客的概率。

解: 由题意,

$$\because X \sim p(\lambda), \text{ 且 } P(X \leq 1) = P\{X=0\} + P\{X=1\} = 3e^{-2}$$
$$e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} = 3e^{-2} \Rightarrow \lambda = 2$$

$$P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X=0\} - P\{X=1\} - P\{X=2\}$$
$$= 1 - e^{-2} - \frac{2^1}{1!} e^{-2} - \frac{2^2}{2!} e^{-2} = 1 - 5e^{-2} \approx 0.323$$

(五) 几何分布

设随机变量 X 的所有可能取值为 $1, 2, 3, \dots$ ，且

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $0 < p < 1$ ，则称 X 服从参数为 p 的几何分布，
记作 $X \sim G(p)$ 。

几何分布的分布律满足：

$$(1) P(X = k) \geq 0;$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = 1.$$

例. 某人向一目标进行射击, 直到击中目标为止, 已知每次击中的概率为0.3, 试求射击次数不超过3的概率.

分析: 设射击次数为 X , 则 $X \sim G(0.3)$.

所求为

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= 0.3 + (1 - 0.3) \times 0.3 + (1 - 0.3)^2 \times 0.3 \\ &= 0.657. \end{aligned}$$

性质:

几何分布具有无记忆性, 即

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n).$$

练习： 向某目标射击5发子弹，每次命中率均为 p ，且各次射击相互独立，以 X 表示直至命中为止所需的射击次数，求 X 的分布律。

分析： X 可能取值为1, 2, 3, 4, 5.

前四个取值与几何分布一致，当 $k=5$ 时，可中，也可不中，故

$$P(X = 5) = (1 - p)^4 p + (1 - p)^5 = (1 - p)^4$$

从而， X 的分布律为

X	1	2	3	4	5
P	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2p$	$(1-p)^3p$	$(1-p)^4$

第三节

随机变量的分布函数

为什么要引入分布函数？

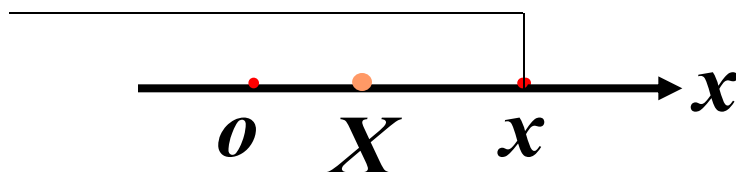
- 非离散型随机变量的可能取值不能一个一个地列举出来，无法使用分布律来描述
- 通常非离散型随机变量取任一指定的实数值的概率都等于0
- 对非离散型随机变量，我们关心的是随机变量所取的值落在一个区间的概率： $P\{x_1 < X \leq x_2\}$.

分布函数的定义

设 X 是一个随机变量，称

$$F(x) = P(X \leq x) \quad (-\infty < x < +\infty)$$

为 X 的分布函数，记作 $F(x)$ 。



如果将 X 看作数轴上随机点的坐标，那么分布函数 $F(x)$ 的值就表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 内的概率。

注意：

- (1) 在分布函数的定义中, X 是随机变量, x 是参变量.
- (2) $F(x)$ 是随机变量 X 取值不大于 x 的概率.
- (3) 对任意实数 $x_1 < x_2$, 随机点落在区间 $(x_1, x_2]$ 内的概率为:

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} = F(x_2) - F(x_1)$$

因此, 分布函数完整地描述了随机变量的统计规律性。

- (4) 分布函数是一个普通的函数, 方便研究

分布函数的性质

(1) $0 \leq F(x) \leq 1$

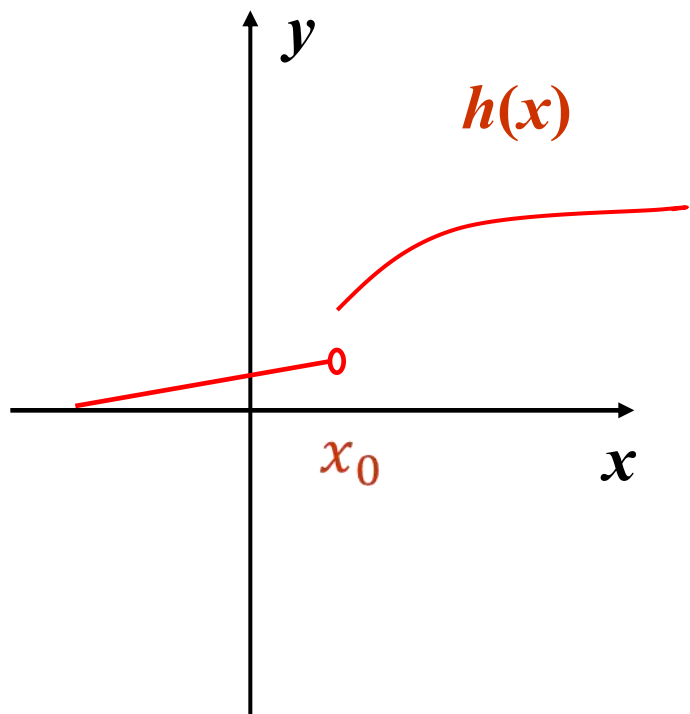
(2) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是一个不减函数，
即对 $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$ 且 $x_1 < x_2$ ，都有
 $F(x_1) \leq F(x_2)$ ；

(3) $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

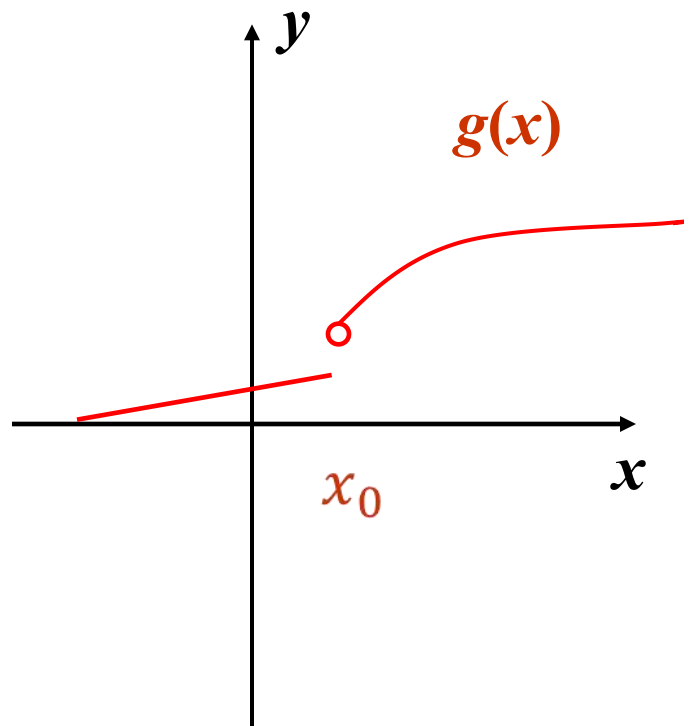
$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

(4) $F(x)$ 右连续，即 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$

哪个函数是右连续函数？



A



B

例 设随机变量 X 的分布律为

X	0	1	2
P	1/3	1/6	1/2

(1) 求 X 的分布函数 $F(x)$.

(2) 求 $P(X < 1/3)$, $P(0 < X \leq 3/2)$,

$P(1 \leq X \leq 3/2)$, $P(1 \leq X < 3/2)$

解: $F(x) = P(X \leq x)$

当 $x < 0$ 时, $\{X \leq x\} = \phi$, 故 $F(x) = 0$

当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P(X=0) = \frac{1}{3}$$

当 $1 \leq x < 2$ 时,

$$F(x) = P\{X=0\} + P\{X=1\} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

当 $x \geq 2$ 时,

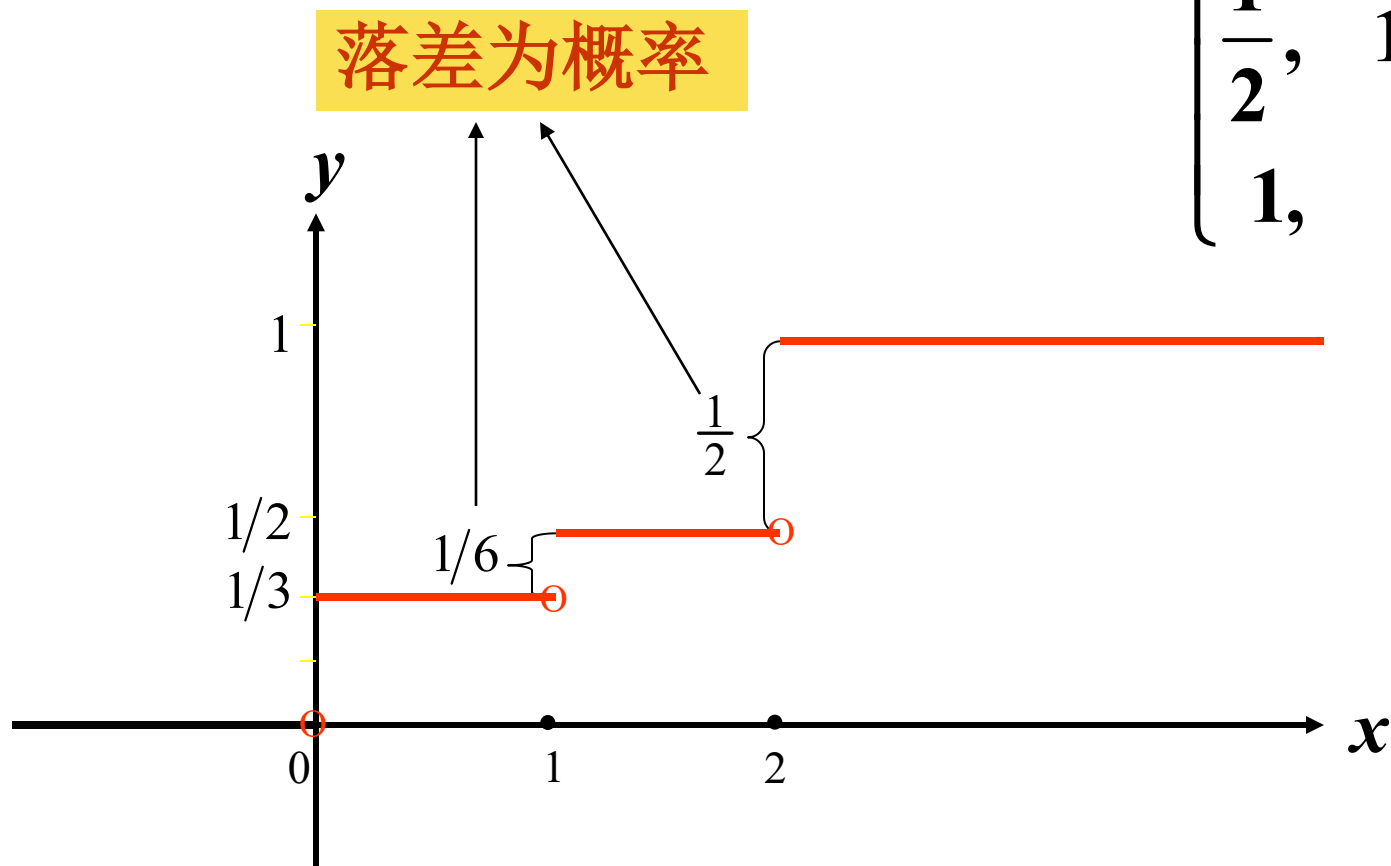
$$F(x) = P\{X=0\} + P\{X=1\} + P\{X=2\} = 1$$

故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

图像表示

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$



一般地，设离散型随机变量 X 的分布律是

$$P\{X=x_k\} = p_k, \quad k=1,2,\dots,N$$

则其分布函数为 $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$

$$= \begin{cases} 0, & x < x_1 \\ p_1, & x_1 \leq x < x_2 \\ p_1 + p_2, & x_2 \leq x < x_3 \\ \dots\dots\dots & \\ p_1 + p_2 + \dots + p_k, & x_k \leq x < x_{k+1} \\ \dots\dots\dots & \\ 1, & x \geq x_N \end{cases}$$

离散型r.v.的分布函数 $F(x)$ 是一种概率的累加，是分段函数，它的图形是阶梯状曲线，在 $x = x_k, (k = 1, 2, \dots)$ 处有跳跃，其跳跃值为 $p_k = P\{X = x_k\}$ 。

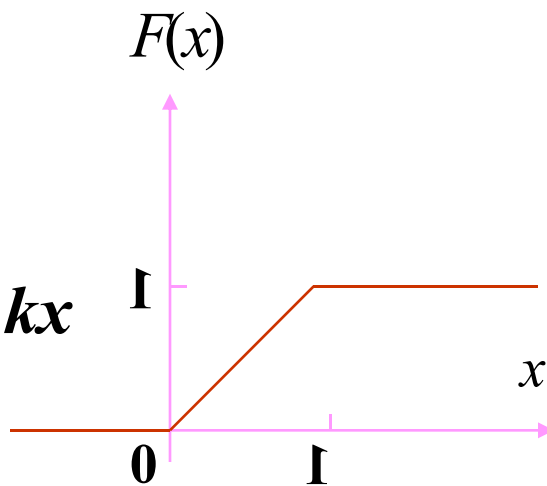
例3 向 $[0,1]$ 区间随机抛一质点，以 X 表示质点坐标.假定质点落在 $[0,1]$ 区间内任一子区间内的概率与区间长成正比，求 X 的分布函数.

解： $F(x)=P\{X\leq x\}$

当 $x<0$ 时, $F(x)=0$;当 $x>1$ 时, $F(x)=1$

当 $0\leq x\leq 1$ 时, $F(x) = P\{0\leq X\leq x\} = kx$

特别, $F(1)=P\{0\leq x\leq 1\}=k=1$



$$\therefore F(x)=P(X\leq x)=\begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

分布函数是连续函数

第四节

连续型随机变量

及其分布

例 设随机变量 X 在区间 $[0,2]$ 上取值, 当 $0 \leq x \leq 2$ 时,
 $P(0 \leq X \leq x)$ 与 x^2 成正比, 求 X 的分布函数 $F(x)$.

分析: 当 $x < 0$ 时, $F(x)=0$; 当 $x > 2$ 时, $F(x)=1$;

当 $0 \leq x \leq 2$ 时,

$$F(x) = P(X \leq x) = P(X < 0) + P(0 \leq X \leq x) = kx^2.$$

由 $F(2)$ 处的右连续性得

$$k = \frac{1}{4}.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4}x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

一、连续型随机变量及其概率密度的定义

对于随机变量 X , 如果存在非负可积函数 $f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 使得对任意实数 x , 有

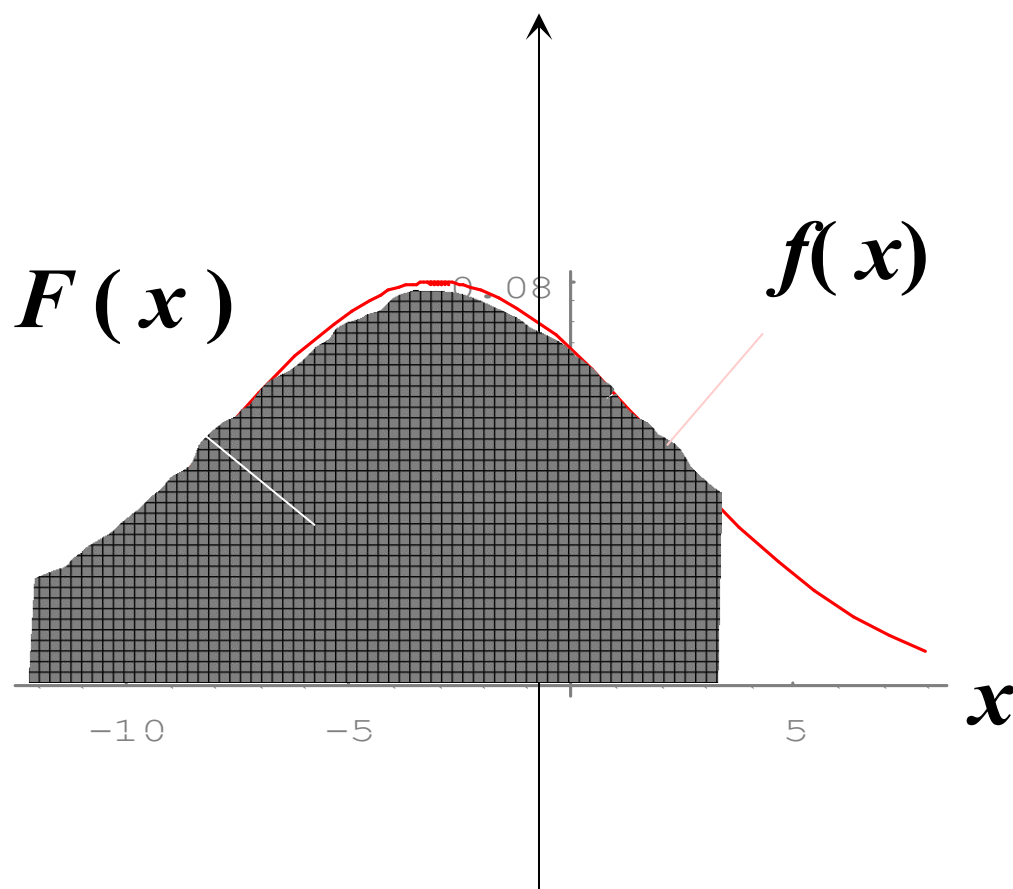
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = P(X \leq x)$$

则称 X 为连续型随机变量, 称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数, 简称为概率密度.

连续型随机变量的分布函数在 R 上连续

分布函数与密度函数

几何意义



二、概率密度的性质

1° $f(x) \geq 0$

2° $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

这两条性质是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某一随机变量的概率密度的充要条件

3° 对于任意实数 $x_1, x_2, (x_1 < x_2)$,

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$$

4° 若 $F(x)$ 在点 x 处连续, 则有

$$F'(x) = f(x).$$

5. 对于任意实数 $x_1, x_2, x_1 \leq x_2$, 有

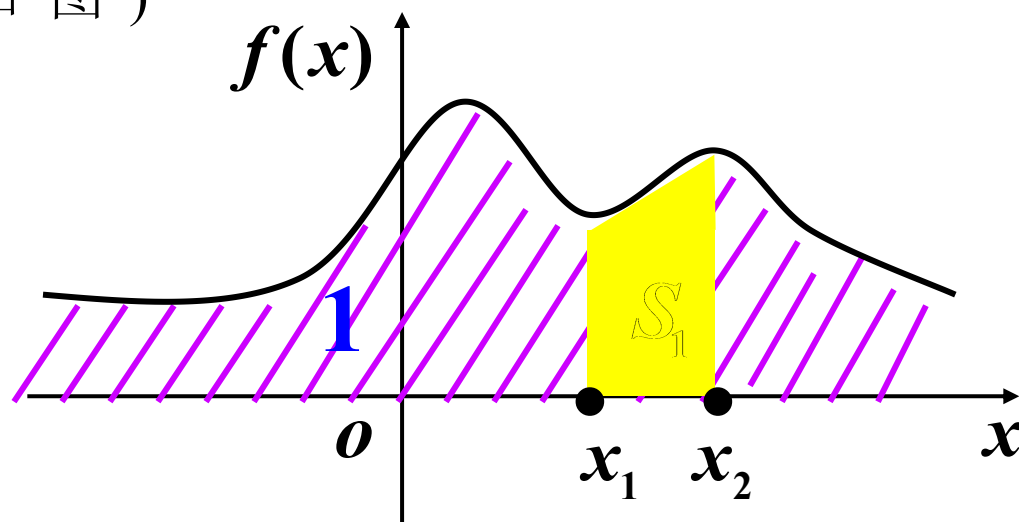
$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

X 落在区间 $(x_1, x_2]$ 上的概率

$P\{x_1 \leq X \leq x_2\}$ 等于区间

$(x_1, x_2]$ 上曲线 $f(x)$ 之下的

曲边梯形的面积 (如图)



注意：

(1) 连续型随机变量取任一指定实数值 a 的概率均为0. 即

$$P\{X = a\} = 0.$$

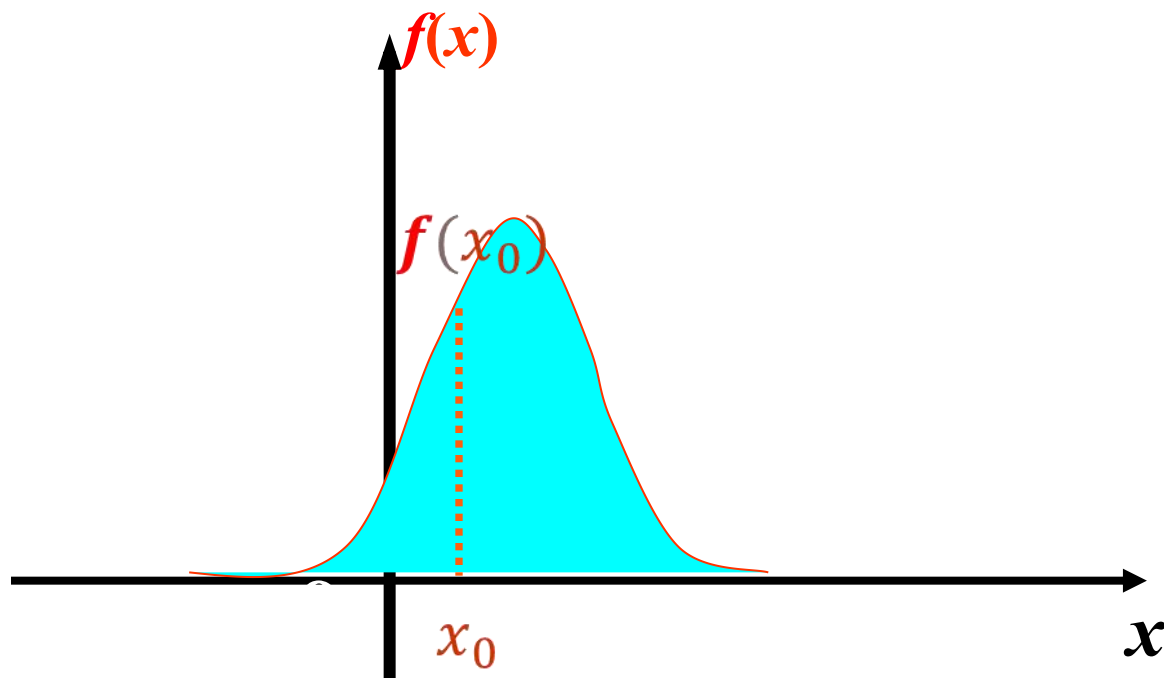
这是因为

$$0 \leq P\{X = a\} \leq P\{a - \Delta x < X \leq a\} = F(a) - F(a - \Delta x)$$

当 $\Delta x \rightarrow 0+$ 时, 得到

$$P\{X = a\} = 0.$$

思考：曲线 $f(x)$ 在 x_0 处的高度，是否表示随机变量 X 在 x_0 处的概率？



由性质 (4)知,对于 $f(x)$ 的连续点 x 有

$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{P\{x < X \leq x + \Delta x\}}{\Delta x}$$

上式表明概率密度 $f(x)$ 不是随机变量 X 取值 x 的概率, 而是 X 在点 x 的概率分布的密集程度, $f(x)$ 的大小能反映出 X 取 x 附近的值的概率大小. 因此对于连续型随机变量, 用概率密度描述它的分布比分布函数直观.

(2) 由 $P(A)=0$, 不能推出 $A = \emptyset$

由 $P(B)=1$, 不能推出 $B=S$

(3) 对连续型随机变量 X , 有

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b)$$

$$= P(a \leq X < b)$$

$$= P(a < X < b)$$

连续型随机变量
取值落在某一

区间的概率与区
间的开闭无关

例1 设随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x < 3 \\ 2 - \frac{x}{2}, & 3 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 确定常数 k ; (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 求 $P\left\{1 < X \leq \frac{7}{2}\right\}$

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 得 $k = \frac{1}{6}$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, -\infty < x < +\infty$$

(2) 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x \frac{x}{6} dx, & 0 \leq x < 3 \\ \int_0^3 \frac{x}{6} dx + \int_3^x \left(2 - \frac{x}{2}\right) dx, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

即分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{12}, & 0 \leq x < 3 \\ -3 + 2x - \frac{x^2}{4}, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$(3) \quad P\left\{1 < X \leq \frac{7}{2}\right\} = F\left(\frac{7}{2}\right) - F(1) = \frac{41}{48}$$

例2 设连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} kx+1, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 确定常数 k

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$

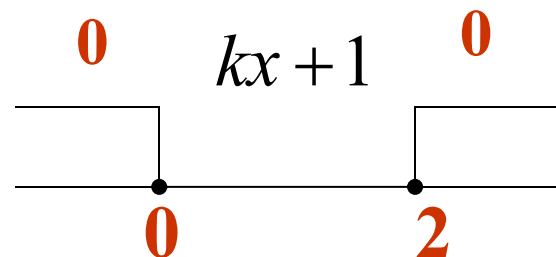
(3) 求 $P\left\{\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2}\right\}$

解:

(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, 得 $\int_0^2 (kx + 1) dx = 1$

解得 $k = -1/2$

(2) X 的分布函数为



当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

当 $0 \leq x < 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \left(-\frac{1}{2}t + 1\right) dt$
$$= -\frac{1}{4}x^2 + x$$

当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^2 \left(-\frac{1}{2}t + 1\right) dt = 1$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ -\frac{1}{4}x^2 + x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad P\left\{\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2}\right\} &= F\left(\frac{5}{2}\right) - F\left(\frac{3}{2}\right) \\ &= 1 - 0.9375 = 0.0625 \end{aligned}$$

$$\text{或} = \int_{3/2}^{5/2} f(x) dx = \int_{3/2}^2 \left(-\frac{1}{2}x + 1\right) dx + \int_2^{5/2} 0 dx = 0.0625$$

练习:

设连续随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a \leq x < a, \\ 1, & x \geq a. \end{cases}$$

其中 $a > 0$, 试求:

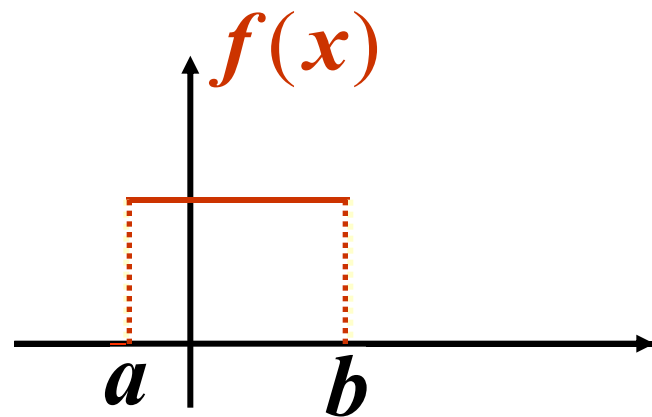
- (1) 常数 A, B ; (2) $P(|X| < \frac{a}{2})$;
- (3) X 的概率密度 $f(x)$.

三、三种重要的连续型随机变量

1. 均匀分布

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



则称 X 在区间 (a, b) 上服从均匀分布，记作

$$X \sim U(a, b)$$

若 $X \sim U(a, b)$,

1°. 对于长度为 l 的区间 $(c, c + l)$, $a \leq c < c + l \leq b$, 有

$$P\{c < X \leq c + l\} = \int_c^{c+l} \frac{1}{b-a} dx = \frac{l}{b-a}$$

2°. X 的分布函数为:

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

例2 某公共汽车站从上午7时起，每15分钟来一班车，即 7:00，7:15，7:30，7:45 等时刻有汽车到达此站，如果乘客到达此站时间 X 是7:00 到 7:30 之间的均匀随机变量，试求他候车时间少于5 分钟的概率.

解： 以7:00为起点0，以分为单位

依题意， $X \sim U(0, 30)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 < x < 30 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

为使候车时间 X 少于 5 分钟，乘客必须在 7:10 到 7:15 之间，或在 7:25 到 7:30 之间到达车站.

所求概率为

$$P\{10 < X < 15\} + P\{25 < X < 30\} \\ = \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3}$$

即乘客候车时间少于 5 分钟的概率是 $1/3$.

2. 指数分布

“寿命”，“通话时间等”

若随机变量 X 具有概率密度

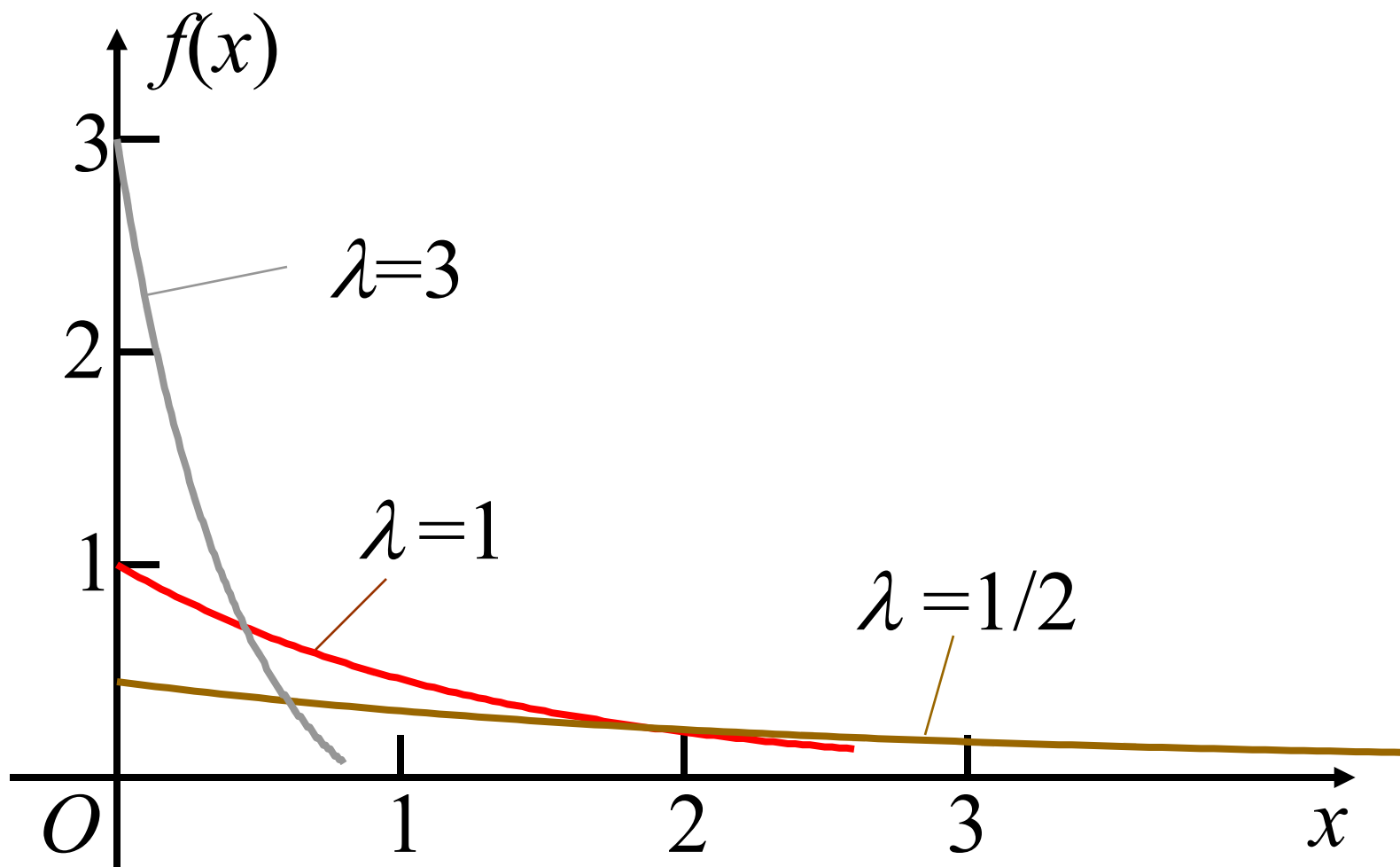
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布。

其分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$f(x)$ 的图形



如 X 服从指数分布, 则任给 $s, t > 0$, 有

$$P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\} \quad (\star)$$

事实上

$$\begin{aligned} P\{X > s+t \mid X > s\} &= \frac{P\{(X > s+t) \cap (X > s)\}}{P\{X > s\}} \\ &= \frac{P\{X > s+t\}}{P\{X > s\}} = \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} \\ &= P\{X > t\}. \end{aligned}$$

- 性质(★)称为**无记忆性**.
- 指数分布在可靠性理论和排队论中有广泛的运用.

例1 电子元件的寿命 X (年) 服从参数为3的指数分布。

(1) 求该电子元件寿命超过2年的概率。

(2) 已知该电子元件已使用了1.5年，求它还能使用两年的概率为多少？

解:
$$f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0, \end{cases}$$

$$(1) p\{X > 2\} = \int_2^{\infty} 3e^{-3x} dx = e^{-6},$$

$$(2) p\{X > 3.5 \mid X > 1.5\} = \frac{p\{X > 3.5, X > 1.5\}}{p\{X > 1.5\}} = \frac{\int_{3.5}^{\infty} 3e^{-3x} dx}{\int_{1.5}^{\infty} 3e^{-3x} dx} = e^{-6}.$$

3. 正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中 μ 和 σ ($\sigma > 0$) 都是常数, 则称 X 服从参数为 μ 和 σ 的正态分布或高斯分布 记作 (Gauss 分布) .

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

称由 $f(x)$ 确定的曲线为正态曲线。

正态分布在十九世纪前叶由高斯
加以推广，所以通常称为**高斯分布**。

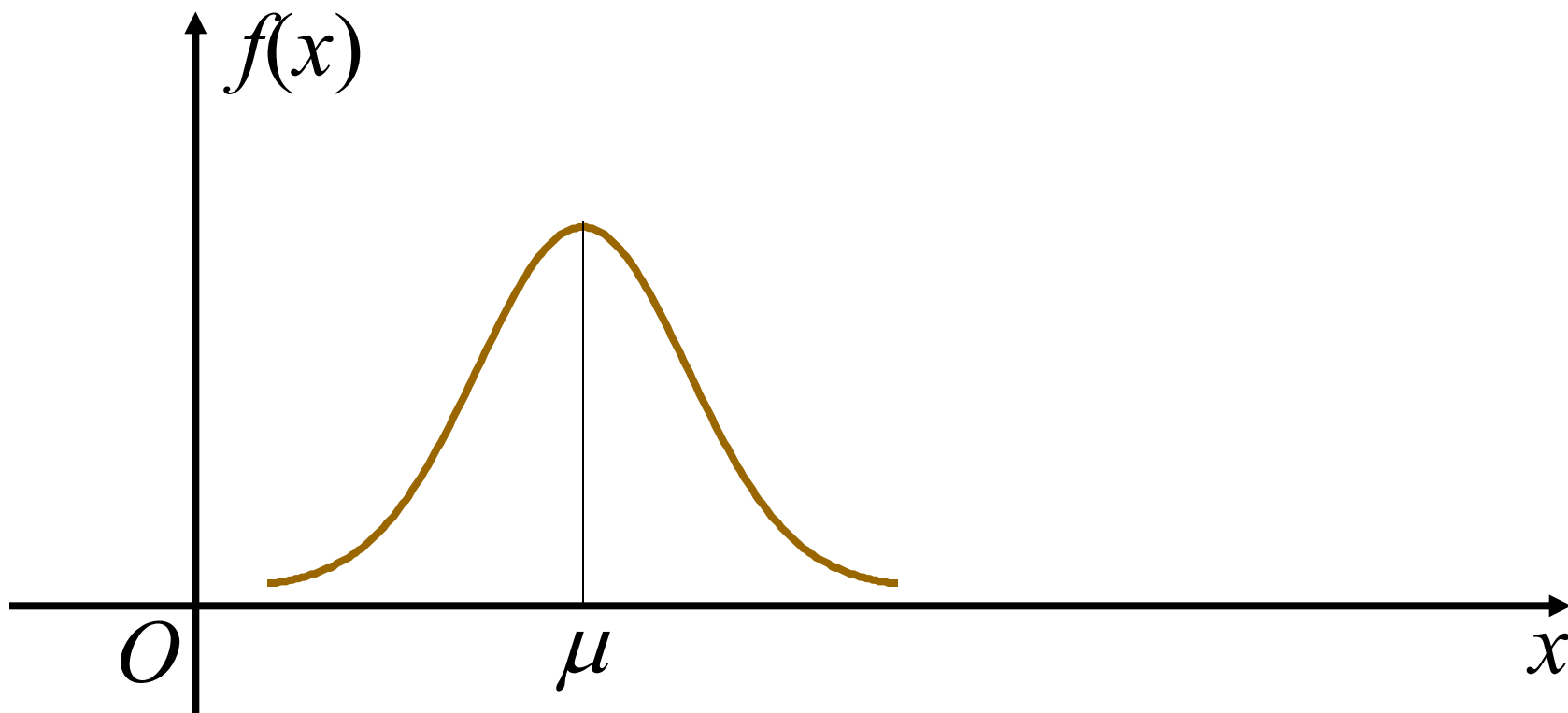


高斯

德国原10马克的纸币



正态分布是实践中应用最为广泛，在理论上研究最多的分布之一，故它在概率统计中占有特别重要的地位。



1° $f(x)$ 具有下述性质：

$$(1) \quad f(x) \geq 0;$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1;$$

(3) 曲线 $f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称;



$$P(\mu - h < X \leq \mu) = P(\mu < X \leq \mu + h) \quad (h > 0)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

(4) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \mu]$ 上单调增加, 在 $[\mu, +\infty)$ 上单调减少, 在 $x = \mu$ 取得最大值;

$$f'(x) = \frac{\mu - x}{\sqrt{2\pi}\sigma^3} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

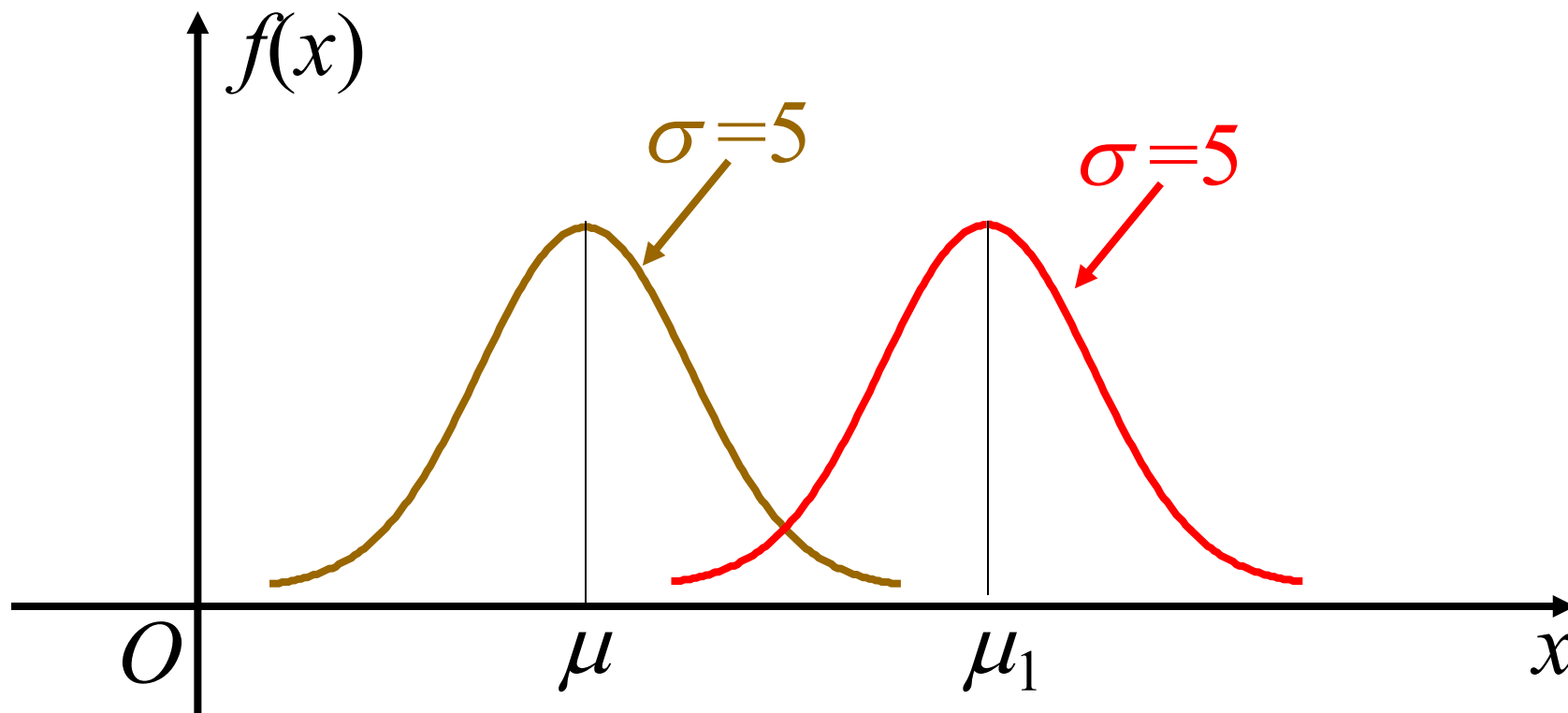
(5) $x = \mu \pm \sigma$ 为 $f(x)$ 的两个拐点的横坐标;

$$f''(x) = \frac{(x - \mu)^2 - \sigma^2}{\sqrt{2\pi}\sigma^3} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

(6) $f(x)$ 以 x 轴为渐近线

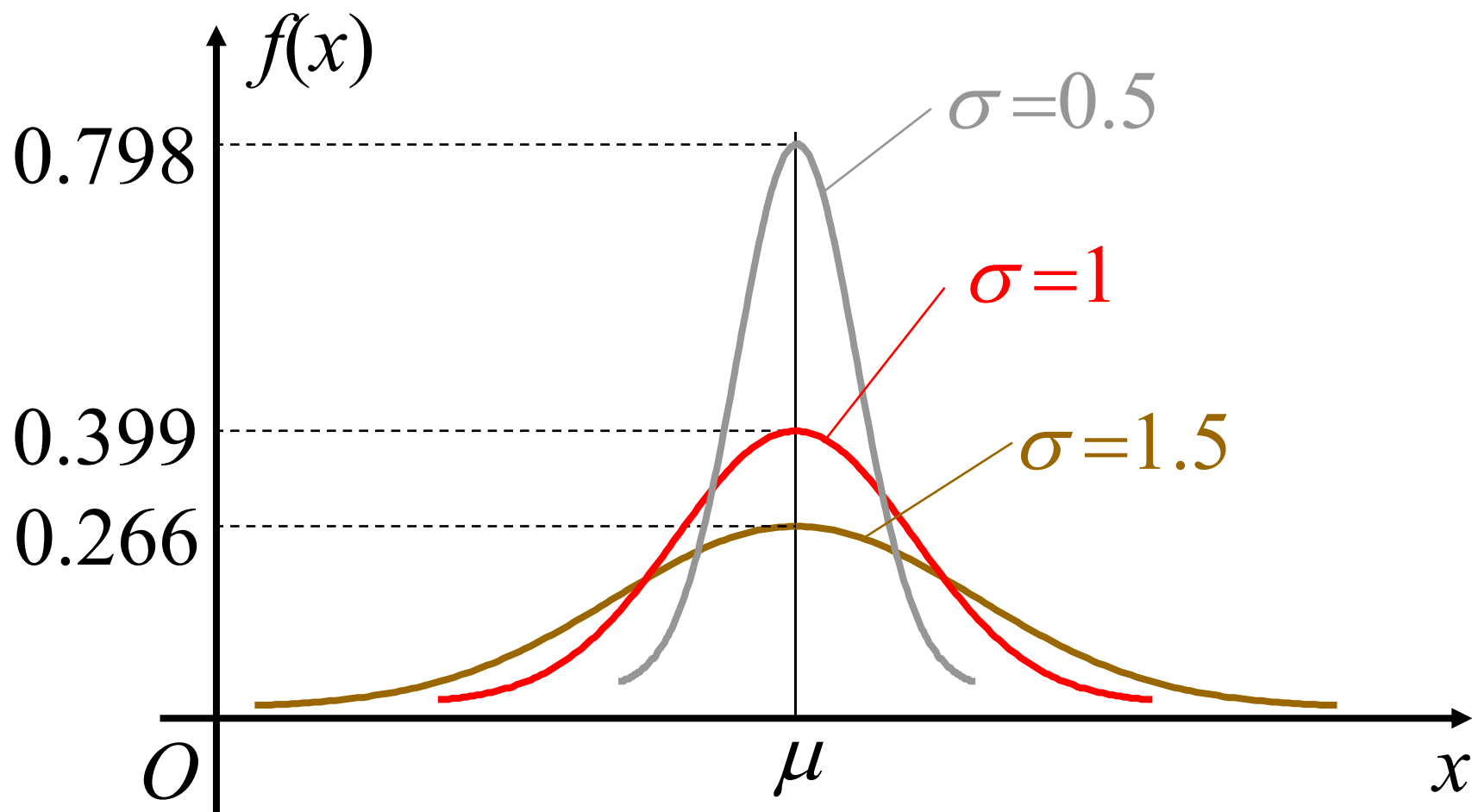
当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$.

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点



μ 决定了图形的中心位置

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点

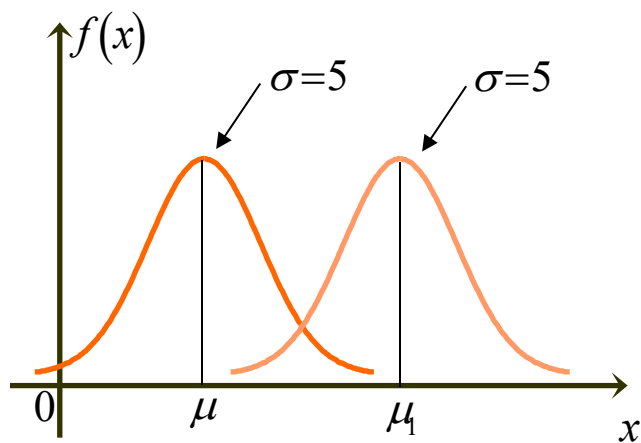


σ 决定了图形中峰的陡峭程度.

正态分布有两个特性：

(1) 单峰对称

密度曲线关于直线 $x=\mu$ 对称；称 μ 为位置参数(决定对称轴位置)

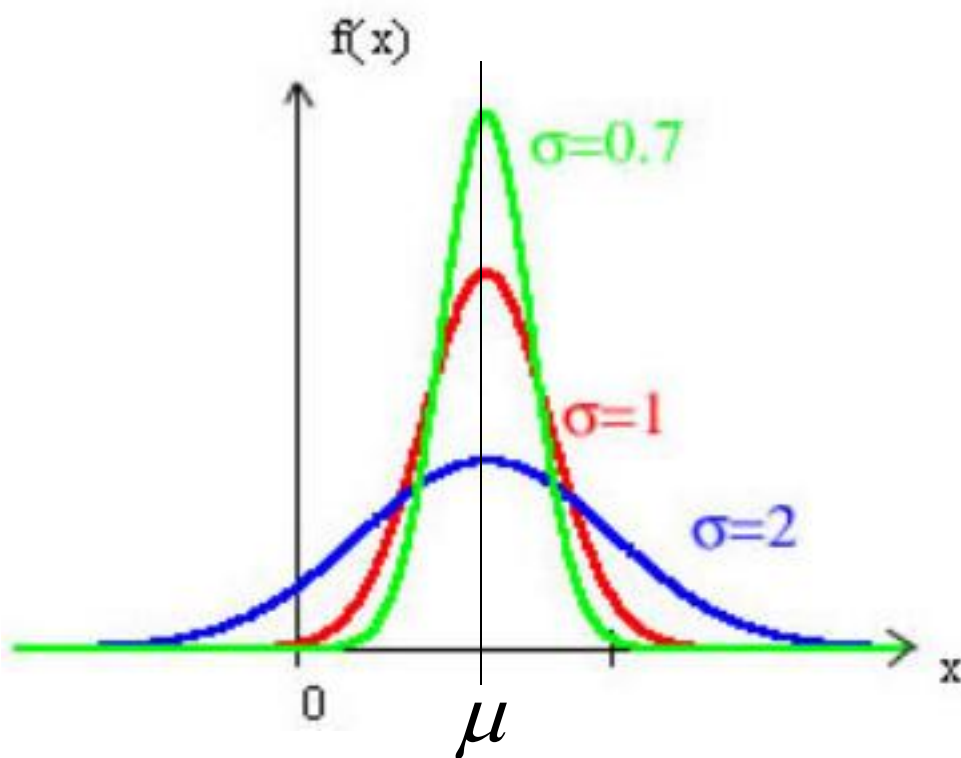


(2) σ 的大小直接影响概率的分布

σ 越大，曲线越平坦，

σ 越小，曲线越陡峻。

σ 为尺度参数(决定曲线形状)



X 的取值呈中间多，两头少，对称的特性。

当固定 μ 时， σ 越大，曲线的峰越低，落在 μ 附近的概率越小，取值就越分散，

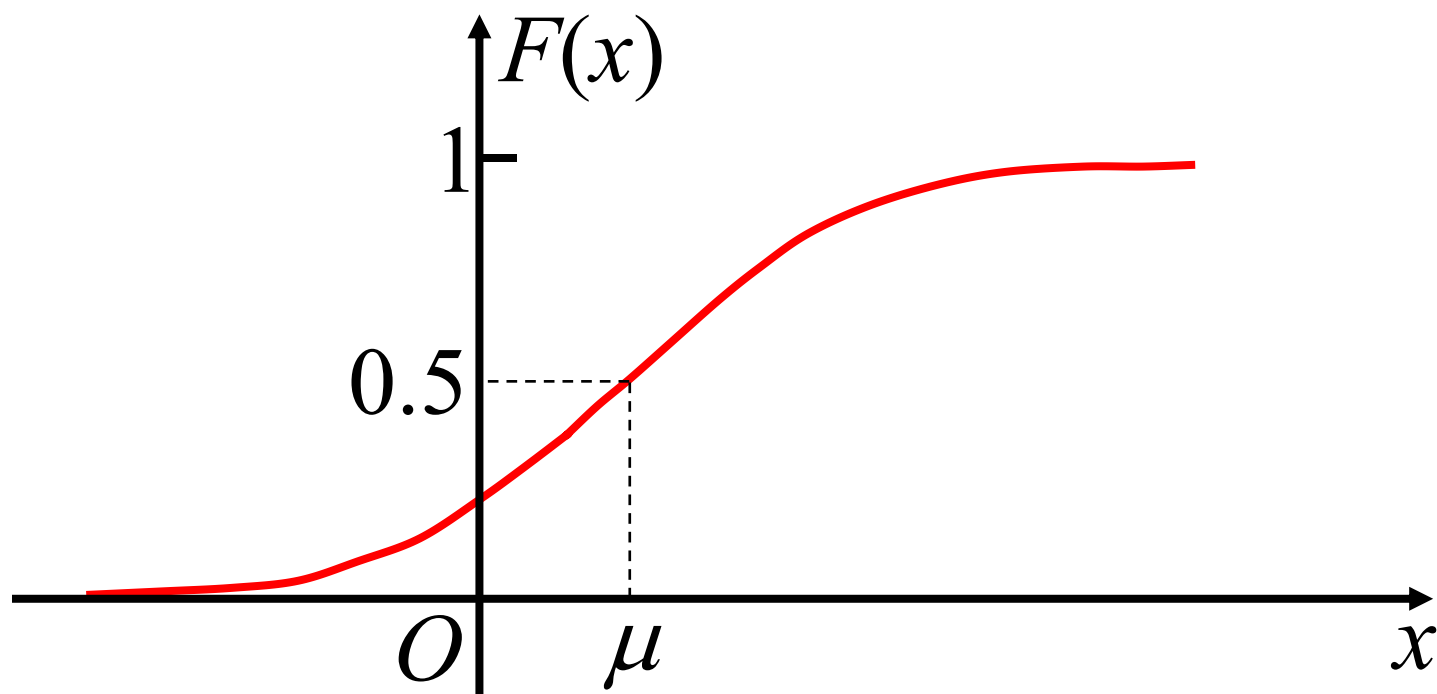
$\therefore \sigma$ 是反映 X 的取值分散性的一个指标。

在自然现象和社会现象中，大量随机变量服从或近似服从正态分布。

2° 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的分布函数

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X 的分布函数是

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt, \quad -\infty < x < \infty$$



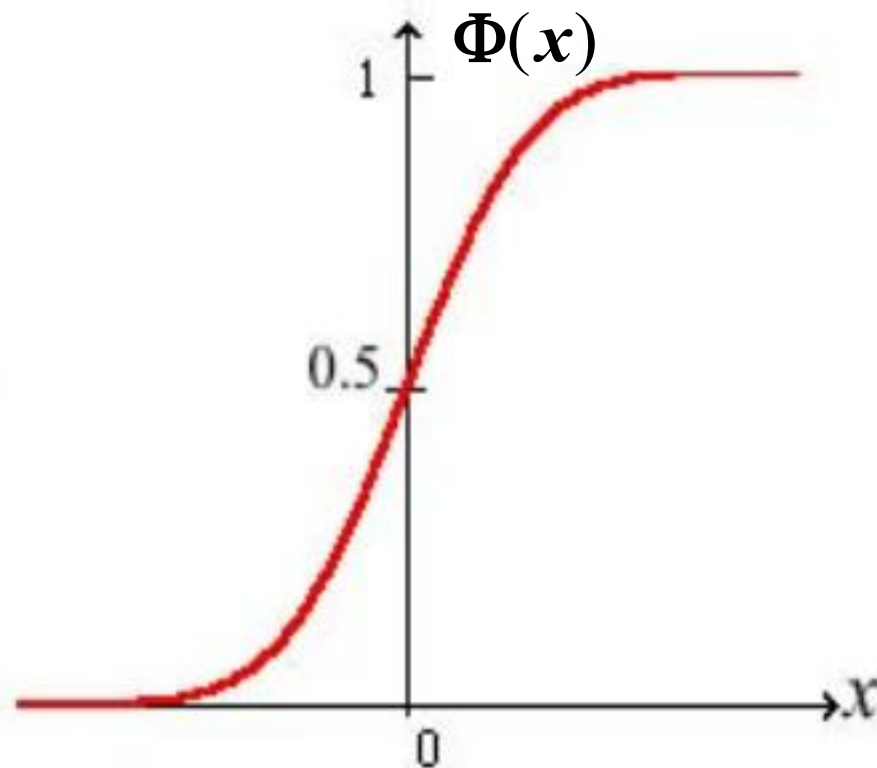
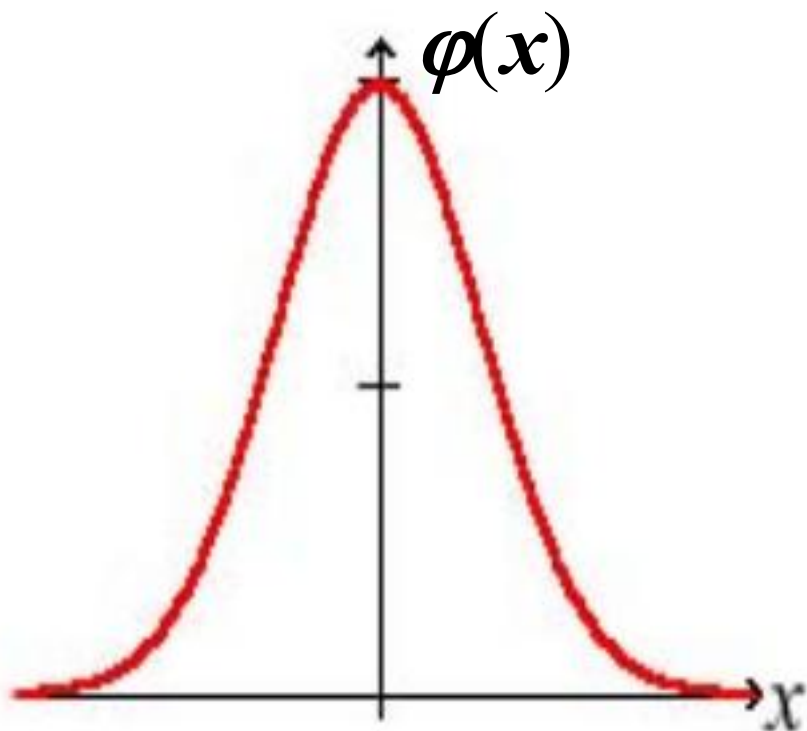
3° 标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$

$\mu = 0, \sigma = 1$ 的正态分布称为标准正态分布.

其密度函数和分布函数常用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < \infty$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, -\infty < x < \infty$$



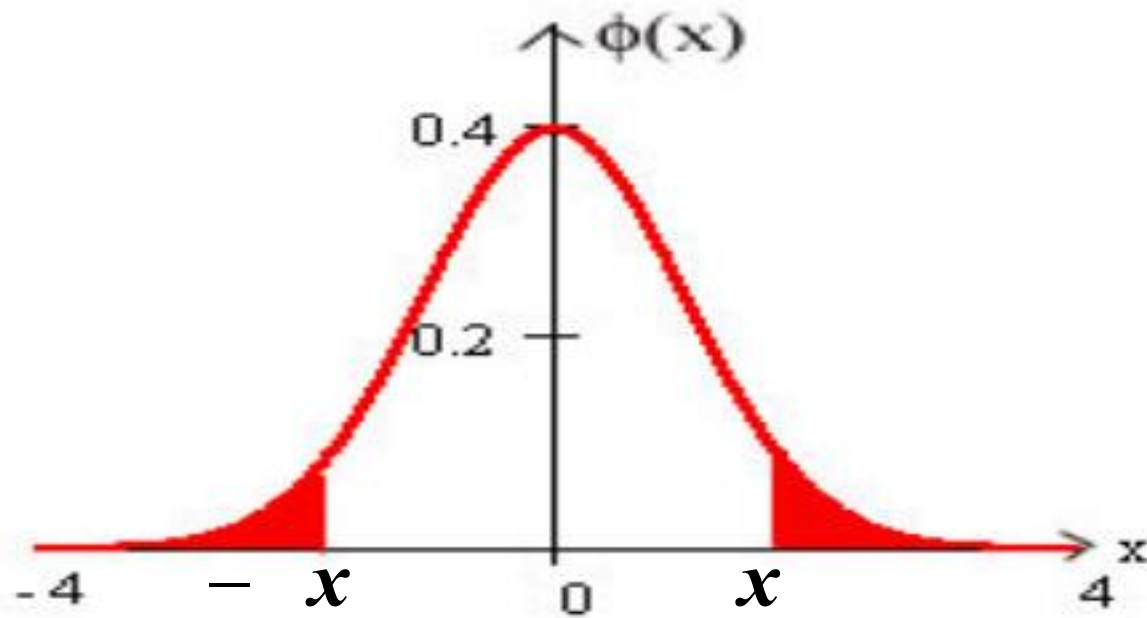
$$(1) \quad \Phi(0) = \frac{1}{2} ;$$

$$\Phi(1.65) = 0.9505 \approx 0.95; \quad \Phi(1.96) = 0.975;$$

$$\Phi(2.33) = 0.9901 \approx 0.99; \quad \Phi(2.58) = 0.9951 \approx 0.995.$$

标准正态分布表

$$(2) \quad \forall x \in R, \Phi(-x) = 1 - \Phi(x) ;$$



教科书附有标准正态分布函数表可供我们查阅 $\Phi(x)$ 的值。如，若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则

$$\Phi(0.5) = 0.6915,$$

$$\begin{aligned} P\{1.32 < Z < 2.43\} &= \Phi(2.43) - \Phi(1.32) \\ &= 0.9925 - 0.9066 \end{aligned}$$

注：(1) 若 $x < 0$ ，则 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ ；

(2) 若 $x > 4$ ，则 $\Phi(x) \approx 1$ 。

问题：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则怎样计算其分布函数 $F(x)$ ？

定理 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

证: Z 的分布函数为

$$P\{Z \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq x\right\} = P\{X \leq \mu + \sigma x\}$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\mu + \sigma x} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

令 $u = \frac{t - \mu}{\sigma}$, 则有

$$P\{Z \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi(x)$$

故 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

正态分布与标准正态分布的 分布函数之间的关系

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow F_X(x) &= P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)\end{aligned}$$

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

4° 3 σ 准则

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时,

$$P(|X - \mu| \leq \sigma) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.6826$$

$$P(|X - \mu| \leq 2\sigma) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 0.9544$$

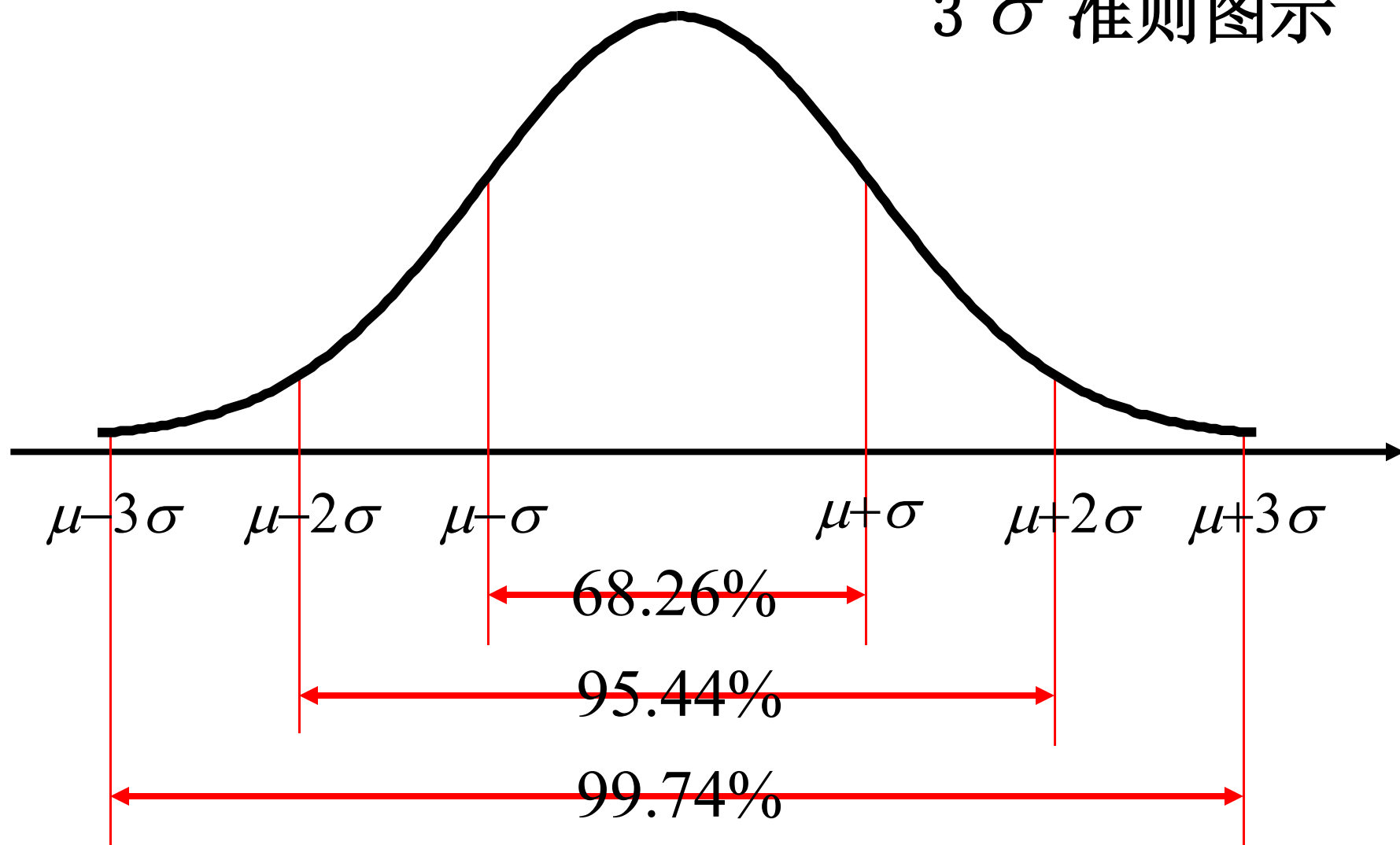
$$P(|X - \mu| \leq 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 0.9974$$

可以认为, X 的取值几乎全部集中在

$[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 区间内.

这在统计学上称作 “3 σ 准则” .

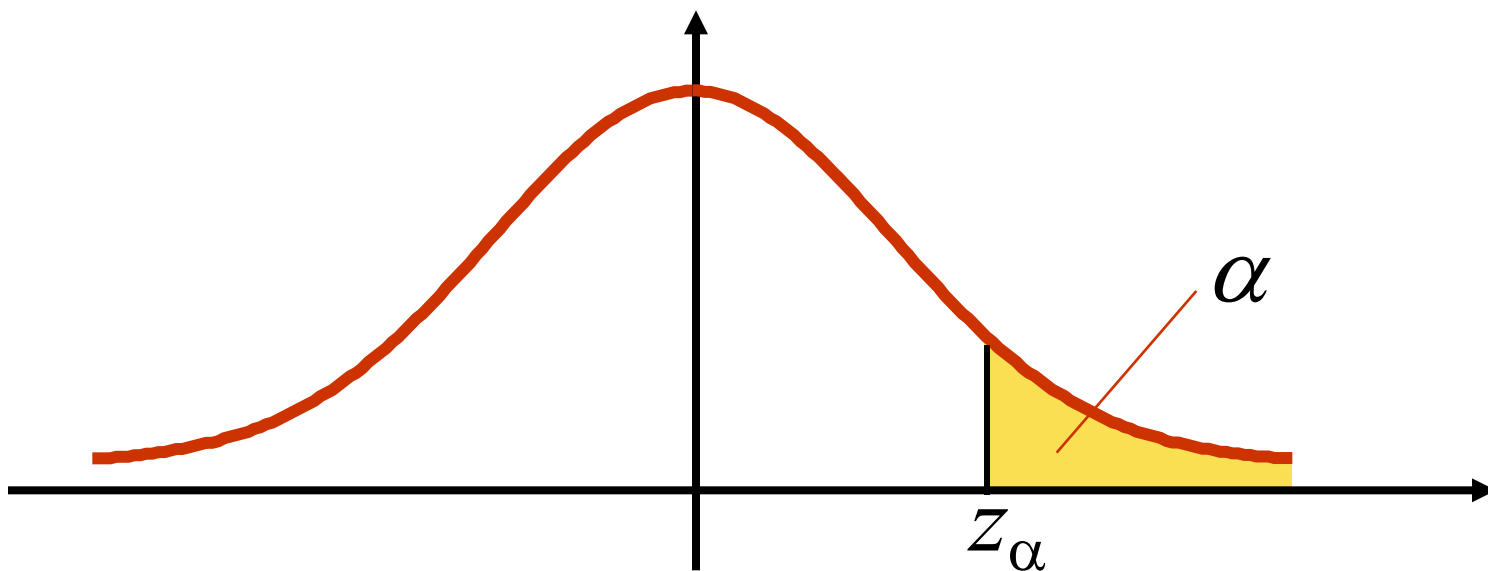
3σ 准则图示



5° 标准正态分布的上 α 分位点

设 $X \sim N(0,1)$, 若 z_α 满足条件 $P\{X > z_\alpha\} = \alpha$, $0 < \alpha < 1$, 则称点 z_α 为标准正态分布的上 α 分位点.

由 $\varphi(x)$ 的对称性知 $z_{1-\alpha} = -z_\alpha$



例 设随机变量 $X \sim N(1.5, 4)$, 试求

(1) $P(-1 \leq X \leq 2)$;

(2) 求 a , 使 $P(|X - a| > a) = 0.2388$.

解: (1)
$$\begin{aligned} P(-1 \leq X \leq 2) &= P\left(\frac{-1-1.5}{2} \leq \frac{X-1.5}{2} \leq \frac{2-1.5}{2}\right) \\ &= \Phi(0.25) - \Phi(-1.25) \\ &= \Phi(0.25) - [1 - \Phi(1.25)] \\ &= 0.5987 - [1 - 0.8944] \\ &= 0.4931. \end{aligned}$$

$$(2) \quad P(|X - a| > a) = 1 - P(|X - a| \leq a)$$

$$= 1 - P(0 \leq X \leq 2a)$$

$$= 1 - P\left(\frac{0 - 1.5}{2} \leq \frac{X - 1.5}{2} \leq \frac{2a - 1.5}{2}\right)$$

$$= 1 - \left[\Phi\left(\frac{2a - 1.5}{2}\right) - \Phi(-0.75) \right]$$

$$= 1 - \left[\Phi\left(\frac{2a - 1.5}{2}\right) - 1 + \Phi(0.75) \right]$$

$$= 2 - \Phi(0.75) - \Phi\left(\frac{2a - 1.5}{2}\right) = 0.2388,$$

故 $\Phi(a - 0.75) = 0.9878$, 查表得 $\Phi(2.25) = 0.9878$, 故

$$a = 3.$$

例3 公共汽车车门的高度是按男子与车门顶头碰头机会在 0.01 以下来设计的. 设男子身高 $X \sim N(170, 6^2)$, 问车门高度应如何确定?

解 设车门高度为 h cm, 按设计要求

$$P(X \geq h) \leq 0.01$$

或 $P(X < h) \geq 0.99,$

我们需要求满足上式的最小的 h .

因为 $X \sim N(170, 6^2)$, 所以 $\frac{X-170}{6} \sim N(0,1)$.

$$\begin{aligned} \text{故 } P(X < h) &= P\left(\frac{X-170}{6} < \frac{h-170}{6}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{h-170}{6}\right) \end{aligned}$$

查表得 $\Phi(2.33) = 0.9901 > 0.99$

$$\text{因而 } \frac{h-170}{6} = 2.33,$$

$$\text{即 } h = 170 + 13.98 \approx 184$$

第五节

一维随机变量 函数的分布

一、为什么要研究随机变量的函数的分布？

在实际中经常对某些随机变量的函数更感兴趣。我们所关心的随机变量往往不能由直接测量得到，而它却是某个能直接测量的随机变量的函数。

例如：我们能测量圆轴的直径 d ，而关心的却是截面积 $A=\pi d^2/4$ 。这里，随机变量 A 是随机变量 d 的函数。

设随机变量 X 的分布已知， $Y=g(X)$ (设 g 是连续函数)，我们利用 X 的分布来求 Y 的分布

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 X 的一切可能值 x 的集合上的函数, 若随机变量 Y 随着 X 取值 x 的值而取 $y = f(x)$ 的值, 则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数, 记作 $Y = f(X)$.

问题 如何根据已知的随机变量 X 的分布求得随机变量 $Y = f(X)$ 的分布?

二、离散型随机变量函数的分布

例1 设随机变量 X 具有以下的分布律, 试求 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.1	0.4

解 Y 所有可能值为0,1,4, 由

$$P\{Y=0\}=P\{(X-1)^2=0\}=P\{X=1\}=0.1,$$

$$P\{Y=1\}=P\{X=0\}+P\{X=2\}=0.7,$$

$$P\{Y=4\}=P\{X=-1\}=0.2,$$

Y	0	1	4
P	0.1	0.7	0.2

注：不是一一对应，是找等价事件。

例. 设随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

试求 $Y = \sin\left(\frac{\pi}{2}X\right)$ 的分布律.

分析 Y 的可能取值为1, 0, -1, 且

$$\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) = \begin{cases} 1, & k = 4n - 3, \\ 0, & k = 2n, \\ -1, & k = 4n - 1, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

故

$$\begin{aligned} P(Y=1) &= P\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty} (X=4n-3)\right\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P(X=4n-3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{4n-3}} = \frac{8}{15}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Y=0) &= P\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty} (X=2n)\right\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P(X=2n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} = \frac{1}{3}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(Y = -1) &= P\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty} (X = 4n - 1)\right\} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} P(X = 4n - 1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{4n-1}} = \frac{2}{15};
 \end{aligned}$$

Y	1	0	-1
P	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{15}$

离散型随机变量的函数的分布

如果 X 是离散型随机变量,其函数 $Y = g(X)$ 也是离散型随机变量.若 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

则 $Y = g(X)$ 的分布律为

$Y = g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_k)$	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

若 $g(x_k)$ 中有值相同的,应将相应的 p_k 合并.

例2

设

X	-1	1	2
p_k	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$

求 $Y = X^2 - 5$ 的分布律.

解 Y 的分布律为

Y	-4	-1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

三、连续型随机变量函数的分布

对连续性随机变量 X ，一般通过密度函数 $f_X(x)$ 或分布函数 $F_X(x)$ 来刻画其概率分布。

如何求 $Y=g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$ 呢？

一般步骤：

- (1) 先利用 X 的分布求出 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;
- (2) 利用 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 求其概率密度 $f_Y(y)$ ，即

$$f_Y(y) = F_Y'(y).$$

例 设随机变量 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求变量 $Y=2X+8$ 的概率密度.

解 分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$. 第一步,
先来求 $Y=2X+8$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

第一步:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{2X + 8 \leq y\} \\ &= P\left\{X \leq \frac{y-8}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right). \end{aligned}$$

$$F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right).$$

第二步 由分布函数求概率密度

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数, 得 $Y=2X+8$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\left(\frac{y-8}{2}\right)' \\ &= \begin{cases} \frac{1}{8}\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}, & 0 < \frac{y-8}{2} < 4, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \end{aligned}$$

例3 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$, 求 $Y=X^2$ 的概率密度.

解 分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$.

由于 $Y=X^2 \geq 0$, 故当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y)=0$. 当 $y > 0$ 时有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}). \end{aligned}$$

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数, 即得 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

例如：设 $X \sim N(0,1)$ ，其概率密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, -\infty < x < \infty$$

则 $Y=X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-1/2} e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

此时称 Y 服从自由度为1的 χ^2 分布.

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

从上述两例中可以看到，在求 $P(Y \leq y)$ 的过程中，关键的一步是设法从 $\{g(X) \leq y\}$ 中解出 X ，从而得到与 $\{g(X) \leq y\}$ 等价的 X 的不等式。

例如，用 $\{X \leq \frac{y-8}{2}\}$ 代替 $\{2X+8 \leq y\}$

用 $\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$ 代替 $\{X^2 \leq y\}$

这样做是为了利用已知的 X 的分布，从而求出相应的概率。

这是求随机变量的函数的分布的一种常用方法.

定理 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$), 则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] |h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min(g(-\infty), g(\infty))$,

$\beta = \max(g(-\infty), g(\infty))$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数.

证: 先设 $g'(x) > 0$. 此时 $g(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 严格单调增加, 它的反函数 $h(y)$ 存在, 且在 (α, β) 严格单调增加, 可导. 分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$.

因 Y 在 (α, β) 取值, 故

当 $y \leq \alpha$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$;

当 $y \geq \beta$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1$.

当 $\alpha < y < \beta$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$
 $= P\{X \leq h(y)\} = F_X[h(y)].$

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数, 即得 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]h'(y), & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

对于 $g'(x)<0$ 的情况同样可以证明, 有

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)][-h'(y)], & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

合并上述两式得证。

若 $f_X(x)$ 在有限区间 $[a,b]$ 以外等于零, 只需假设在 $[a,b]$ 上恒有 $g'(x)>0$ (或恒有 $g'(x)<0$), 上述定理依然成立, 但此时有

$$\alpha = \min [g(a), g(b)],$$

$$\beta = \max [g(a), g(b)].$$

例4 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 试证明 X 的线性函数 $Y = aX + b (a \neq 0)$ 也服从正态分布.

证 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty.$$

现在 $y = g(x) = ax + b$, 由这一式子解得

$$x = h(y) = \frac{y-b}{a}, \text{ 且有 } h'(y) = \frac{1}{a}.$$

由定理得 $Y = aX + b$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), \quad -\infty < y < \infty.$$

$$\begin{aligned}
 \text{即 } f_Y(y) &= \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{2\sigma^2}} \\
 &= \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}}, -\infty < y < \infty.
 \end{aligned}$$

即有 $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$.

注意,在上例中取 $a = 1/\sigma, b = -\mu/\sigma$,得

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

例5 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad \text{求 } Y = \sin X \text{ 的概率密度.}$$

解 注意到, 当 $0 < x < \pi$ 时 $0 < y \leq 1$ 故

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$,

当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = 1$

当 $0 < y < 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\sin X \leq y\}$
 $= P\{0 < X \leq \arcsin y\} + P\{\pi - \arcsin y \leq X < \pi\}$

$$= F_X(\arcsin y) - F_X(0) + F_X(\pi) - F_X(\pi - \arcsin y) \quad \text{两边求导:}$$

$$f_Y(y) = f_X(\arcsin y) \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} - f_X(\pi - \arcsin y) \frac{-1}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

小结.



第二章知识要点

- 离散型随机变量的分布律及分布函数
- 连续性随机变量的概率密度及分布函数
- 常见的离散型随机变量分布（五种）
- 常见的连续型随机变量分布（三种）
- 随机变量函数的分布（找等价事件）